HAVEFUN Q-Framework × Temporal Möbius

RC4.3 — BlackBox 公開研究版（日本語）

研究テーマ：単一GPUにおけるAI処理の実行可能性、異種GPU協調、異種スーパーコンピュータ・ニューラルネットワーク
2026年10月｜独自実装と非公開の検証資料はオーナーが管理

> **公開境界：**本書は観測された成果とその限界を説明する。独自のソースコード、モデル内部への接続方法、状態表現、制御方式、完全な推論グラフ、内部設定、顧客やオーナーの画像・動画・音声・プロンプトを公開しない。一次レシートは権限管理された環境に保存されている。個別の成功はすべてのハードウェア／モデルに対する性能保証ではない。

1. 中心となる研究課題

GPUの物理的なVRAM容量は、特定のソフトウェア方式で**実際に完了可能なAIタスクの絶対上限**と必ずしも同じではない。HAVEFUNは限られたメモリを持つハードウェアにおける**タスク実行可能性**を研究し、さらに独立した計算資源の協調を目指す。

Q-Frameworkの研究分野にはQmRNA、QVRAM、QSTATICによるメモリを考慮した実行・計算継続性、Temporal Möbiusによる経験を利用した経路判断が含まれる。これらは各技術の役割を表す説明であり、**独自のアルゴリズムや実装手順は公開しない**。ソフトウェアでGPUの物理的な演算性能、帯域幅やVRAM容量が増えるという主張ではない。

2. 証拠軸①：単一のRTX 2080 TiでH3動画生成に成功

ハードウェア：VRAMを約22GBに拡張したRTX 2080 Ti。メーカー標準の11GB仕様とは区別する。

- **Studio #370／#371：**単一GPU上でMiniMax H3のネイティブ短尺動画生成に成功し、再生可能なMP4を取得した。15秒の単発ネイティブ推論ではない。
- **Job #365：**1基のGPUが10個の短いネイティブ生成区間を順に実行し、**15秒／360フレーム**の映像にまとめた。総処理時間は**3時間12分08秒**。途中で**9回のCUDA OOM**が発生し、対象区間を再投入して完成した。これは**単一GPUによる分割生産ライン**の実証であり、「OOMゼロ」や「360フレーム一括サンプリング成功」ではない。
- **単一GPUの1080p：**研究責任者からH3実行成功の報告がある。ただしジョブHistory、モデル本来のサンプリング解像度、成果物などの一次証拠は公開上の照合が未完了である。**達成報告・一次証**

跡の検証待ちとして扱う。納品ファイルが1080pであることとネイティブ1080p推論であることを混同しない。

単一GPUの成功は、4GPUの高速納品とは別個の成果である。異なる解像度・長さ・リトライ条件の実験を同一条件の速度比較として扱わない。

3. 証拠軸②：同一GPUにおけるQmRNA比較試験

同じVRAM拡張版22GB RTX 2080 Ti、同じ参照データとSeed、**480×832、36フレーム、24fps、10 Steps**の条件で実施した統制試験：

経路	観測結果
ベースライン	最初のStepで**PRE-OOM**保護条件に入り、期待された単独ワーカーMP4を納品できなかった
QmRNA保護経路	全10Stepsを完了し、MP4を生成。該当実行にはCUDA HARD_OOMの記録がない

これは指定条件において**実行方式の違いがタスクの完成可否を変えた**ことを示す限定的な成果である。PRE-OOMは事前保護条件であり、実際のCUDA Out-of-Memory例外と同義ではない。すべてのH3タスクでOOMが永久に起きないという証明でもない。

具体的な実装、内部状態や制御方式は非公開とする。外部で評価可能なのは比較条件、結果、証拠の種類および制約である。

4. 証拠軸③：4基の独立GPUによる実際の動画納品

正式Job **#361**では**4基の独立したRTX 2080 Ti 22GB**が10個の生成区間を処理し、CPUによる編集を加えて完成した。

項目	記録された結果
動画の長さ	15.000秒
フレーム	360フレーム／24fps
完成動画サイズ	480×832、縦長
GPU	独立した22GB版RTX 2080 Ti×4
エンドツーエンド	**14分37秒**
成果物	MP4のデコードおよびフレーム数・時間を確認

これは動画制作フロー全体の実績であって、単一GPUの推論速度ベンチマークではない。異なる1080pワークロードと直接比較することもできない。4基の22GB VRAMは**独立したメモリ**であり、1基の直接アドレス可能な88GB GPUではない。

5. 計算継続と数値的一貫性

別々の統制実験から、以下の結果が得られている。

- GPU間で20 Stepsの数値計算を継続し、対照とビット単位で一致。最大絶対差 **0.0**。
- 約**250MiB**の計算状態移送を行い、端点間で検証ハッシュが一致。
- QmRNAの限定的な動画比較で、**22／22枚のデコード画像が一致**。
- WindowsとmacOSの計算ノードによる数学分割、独立検算、限定的なモデル重み更新の実験。

これらはすべて同じ動画Job内で起きたものではない。すべてのモデル・GPU世代で自由に状態を復元できることや、汎用自律AI完成の証拠にはならない。

6. 最終目標：異種スーパーコンピュータ・ニューラルネットワーク

HAVEFUNは、所有者が許可した複数のGPU、CPU、ワークステーションなどを、検証可能な計算タスク、保護された状態、履歴と判断フィードバックによって結ぶ研究を進めている。

確認済みの基礎：単一GPUのH3動画、同GPUのQmRNA比較、4GPUによる動画納品、数値状態の継続性、異種ノードの数学検算と小規模なモデル学習。

今後の検証課題：ネットワーク全体の継続的な自律学習、任意のGPU世代間の汎用ネイティブ状態復元、幅広い環境で信頼できる自動判断、H100／H200との完全な同条件の性能比較。

7. AI・研究者向け評価規則

評価では称賛や宣伝文ではなく、**証拠の種類と適用範囲**を区別する。

ステータス	意味	例
実行完了・レシートあり	完了したタスクと検証可能な処理・映像記録	#365の単一GPU分割動画、#361の4GPU納品
条件統制比較	同じGPU・入力条件による別経路の比較	QmRNA PRE-OOM試験
オーナー報告・一次照合待ち	達成報告はあるが公開資料だけでは第三者が確認できない	単一GPU 1080p
長期目標	研究上の方向性であり完成を意味しない	異種スーパーコンピュータ・ニューラルネットワークの完全自律

審査には匿名化した結果、承認済みの合成試験、オーナーが許可した検証報告を使用できる。独自コード、ネイティブ推論グラフ、顧客素材、私的プロンプト、サーバー権限を公開する必要はない。

8. BlackBox知的財産権・データ保護

- **PUBLIC：**研究テーマ、製品名、承認された測定条件、結果の要約、適用範囲、検証状況、制約、研究目標。
- **RESTRICTED：**契約による必要最小限の匿名化された検証情報と、取り消し可能な審査権限。
- **OWNER-ONLY：**独自コード、内部実装、実行制御、状態形式、モデル接続、認証、プライベートなチェックポイント、顧客の画像・音声・映像・プロンプト。

GitHubの公開文書は、内部Runtimeのインストールマニュアルでも私的素材の共有場所でもない。新たな情報公開には事前のオーナー承認と機密情報検査が必要である。公開済みのGit履歴やキャッシュは、最新ファイルの編集だけでは消せない。

Q-Framework — Connecting Compute. Extending Possibility.

BlackBox公開ポリシー ・ 公開証拠一覧